

Integrales múltiples

Integrales dobles y triples

Andrés Fabián Leal Archila

Cálculo III (Multivariable) — Cód. 20254

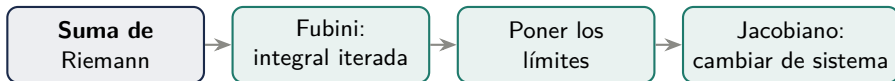
22 de septiembre de 2026

Agenda de la unidad

1. **La integral doble:** sumas de Riemann, Fubini, rectángulos (20 min)
2. **Regiones generales:** tipo I, tipo II e inversión del orden (25 min)
3. **Coordenadas polares** (20 min)
4. **Aplicaciones:** volumen, promedio, masa, inercia, área de superficie, probabilidad (40 min)
5. **Integrales triples** en coordenadas rectangulares (25 min)
6. **Cilíndricas y esféricas** (35 min)
7. **Cambio de variables:** el jacobiano lo unifica todo (20 min)

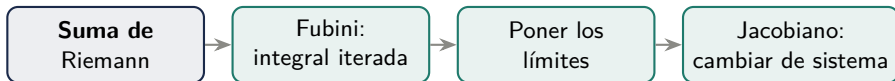
Capítulos 31 y 32 del problemario — material para varias sesiones

Un solo hilo conductor



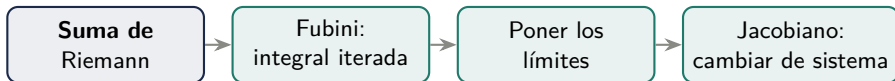
- Toda la unidad sale de una sola idea: **cortar en pedacitos, multiplicar por el tamaño del pedacito y sumar.**

Un solo hilo conductor



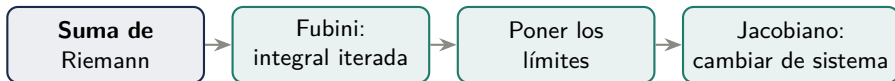
- Toda la unidad sale de una sola idea: **cortar en pedacitos, multiplicar por el tamaño del pedacito y sumar.**
- El teorema de **Fubini** convierte esa suma en integrales simples sucesivas: lo único nuevo es *poner bien los límites*.

Un solo hilo conductor



- Toda la unidad sale de una sola idea: **cortar en pedacitos, multiplicar por el tamaño del pedacito y sumar.**
- El teorema de **Fubini** convierte esa suma en integrales simples sucesivas: lo único nuevo es *poner bien los límites*.
- Casi todo el trabajo de esta unidad es **geometría de la región**, no técnicas de integración.

Un solo hilo conductor



- Toda la unidad sale de una sola idea: **cortar en pedacitos, multiplicar por el tamaño del pedacito y sumar.**
- El teorema de **Fubini** convierte esa suma en integrales simples sucesivas: lo único nuevo es *poner bien los límites*.
- Casi todo el trabajo de esta unidad es **geometría de la región**, no técnicas de integración.
- Y cuando la región es incómoda en x, y, z , se cambia de sistema de coordenadas: el **jacobiano** dice qué le pasa al tamaño del pedacito.

BLOQUE 1 DE 7

La integral doble

Sumas de Riemann, Fubini y el caso del rectángulo

Motivación: ¿cuánto volumen hay bajo una superficie?

- En una variable, $\int_a^b f(x) dx$ suma áreas de rectángulos $f(x_i) \Delta x_i$.

Motivación: ¿cuánto volumen hay bajo una superficie?

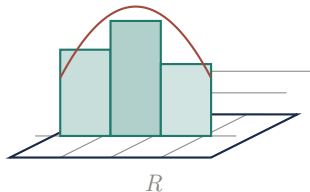
- En una variable, $\int_a^b f(x) dx$ suma áreas de rectángulos $f(x_i) \Delta x_i$.
- Con $f(x, y) \geq 0$ sobre un rectángulo R , la pregunta natural es el **volumen** bajo la superficie $z = f(x, y)$.

Motivación: ¿cuánto volumen hay bajo una superficie?

- En una variable, $\int_a^b f(x) dx$ suma áreas de rectángulos $f(x_i) \Delta x_i$.
- Con $f(x, y) \geq 0$ sobre un rectángulo R , la pregunta natural es el **volumen** bajo la superficie $z = f(x, y)$.
- Partimos R en mn subrectángulos R_{ij} de área $\Delta A_{ij} = \Delta x_i \Delta y_j$ y sobre cada uno levantamos una **caja** de altura $f(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij})$.

Motivación: ¿cuánto volumen hay bajo una superficie?

- En una variable, $\int_a^b f(x) dx$ suma áreas de rectángulos $f(x_i) \Delta x_i$.
- Con $f(x, y) \geq 0$ sobre un rectángulo R , la pregunta natural es el **volumen** bajo la superficie $z = f(x, y)$.
- Partimos R en mn subrectángulos R_{ij} de área $\Delta A_{ij} = \Delta x_i \Delta y_j$ y sobre cada uno levantamos una **caja** de altura $f(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij})$.
- El volumen es el límite de la suma de esas cajas cuando la partición se refina.



cajas de altura $f(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij})$ y base ΔA_{ij}

► **animación** refinamiento de la partición — ver las cajas converger a la superficie

Definición: la integral doble

Sea $R = [a, b] \times [c, d]$. Con una partición en subrectángulos R_{ij} de área ΔA_{ij} y puntos muestra $(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}) \in R_{ij}$, formamos la **suma de Riemann**

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}) \Delta A_{ij}.$$

Definición: la integral doble

Sea $R = [a, b] \times [c, d]$. Con una partición en subrectángulos R_{ij} de área ΔA_{ij} y puntos muestra $(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}) \in R_{ij}$, formamos la **suma de Riemann**

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}) \Delta A_{ij}.$$

Definición

Si el límite de estas sumas existe cuando $\|P\| \rightarrow 0$, se dice que f es **integrable** sobre R y

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}) \Delta A_{ij}.$$

Definición: la integral doble

Sea $R = [a, b] \times [c, d]$. Con una partición en subrectángulos R_{ij} de área ΔA_{ij} y puntos muestra $(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}) \in R_{ij}$, formamos la **suma de Riemann**

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}) \Delta A_{ij}.$$

Definición

Si el límite de estas sumas existe cuando $\|P\| \rightarrow 0$, se dice que f es **integrable** sobre R y

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i,j} f(\bar{x}_{ij}, \bar{y}_{ij}) \Delta A_{ij}.$$

El límite no depende ni de la partición ni de los puntos muestra elegidos.

¿Cuándo existe la integral?

Teorema (Integrabilidad)

Si f es continua en R , entonces f es integrable en R .

Más generalmente, si f es acotada y continua salvo en un número finito de curvas suaves, también es integrable.

¿Cuándo existe la integral?

Teorema (Integrabilidad)

Si f es continua en R , entonces f es integrable en R .

Más generalmente, si f es acotada y continua salvo en un número finito de curvas suaves, también es integrable.

En la práctica: **casi todo lo que escribiremos es integrable**. La dificultad no está en la existencia, sino en el cálculo.

¿Cuándo existe la integral?

Teorema (Integrabilidad)

Si f es continua en R , entonces f es integrable en R .

Más generalmente, si f es acotada y continua salvo en un número finito de curvas suaves, también es integrable.

En la práctica: **casi todo lo que escribiremos es integrable**. La dificultad no está en la existencia, sino en el cálculo.

Y calcular directamente desde la suma de Riemann es inviable. Hace falta un puente hacia las integrales de una variable.

El puente: teorema de Fubini

Teorema (Fubini)

Si f es continua en $R = [a, b] \times [c, d]$, entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) \, dx \right] dy.$$

El puente: teorema de Fubini

Teorema (Fubini)

Si f es continua en $R = [a, b] \times [c, d]$, entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) \, dx \right] dy.$$

- La integral **interior** se hace manteniendo fija la otra variable: es una integral de Cálculo I.

El puente: teorema de Fubini

Teorema (Fubini)

Si f es continua en $R = [a, b] \times [c, d]$, entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) \, dx \right] dy.$$

- La integral **interior** se hace manteniendo fija la otra variable: es una integral de Cálculo I.
- Sobre un rectángulo con f continua, **el orden es libre**: se elige el que dé cuentas más cortas.

El puente: teorema de Fubini

Teorema (Fubini)

Si f es continua en $R = [a, b] \times [c, d]$, entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) \, dx \right] dy.$$

- La integral **interior** se hace manteniendo fija la otra variable: es una integral de Cálculo I.
- Sobre un rectángulo con f continua, **el orden es libre**: se elige el que dé cuentas más cortas.

► **clave** Fubini no es una fórmula nueva de integración: es un permiso para integrar una variable a la vez.

Propiedades

Linealidad

$$\iint_R [\alpha f + \beta g] \, dA = \alpha \iint_R f \, dA + \beta \iint_R g \, dA.$$

Propiedades

Linealidad

$$\iint_R [\alpha f + \beta g] dA = \alpha \iint_R f dA + \beta \iint_R g dA.$$

Aditividad

Si $R = R_1 \cup R_2$ y ambas se solapan solo en sus fronteras,

$$\iint_R f dA = \iint_{R_1} f dA + \iint_{R_2} f dA.$$

Propiedades

Linealidad

$$\iint_R [\alpha f + \beta g] dA = \alpha \iint_R f dA + \beta \iint_R g dA.$$

Aditividad

Si $R = R_1 \cup R_2$ y ambas se solapan solo en sus fronteras,

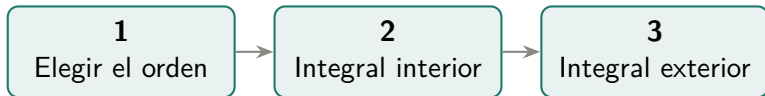
$$\iint_R f dA = \iint_{R_1} f dA + \iint_{R_2} f dA.$$

Comparación

Si $f(x, y) \leq g(x, y)$ en R , entonces $\iint_R f dA \leq \iint_R g dA$.

La aditividad es la que permite partir regiones complicadas en trozos manejables.

Algoritmo sobre un rectángulo: 3 pasos



1. Decidir si se integra primero en x o en y (se busca que la interior sea sencilla).
2. Integrar respecto a la variable interior, **tratando la otra como constante**.
3. Integrar el resultado respecto a la variable restante.

Ejemplo ancla — planteamiento e integral interior

Problema

Calcular $\iint_R (x^2 y + y^2) dA$, donde $R = [0, 1] \times [0, 2]$.

Ejemplo ancla — planteamiento e integral interior

Problema

Calcular $\iint_R (x^2 y + y^2) dA$, donde $R = [0, 1] \times [0, 2]$.

Elegimos el orden $dy dx$:

$$\iint_R (x^2 y + y^2) dA = \int_0^1 \int_0^2 (x^2 y + y^2) dy dx.$$

Ejemplo ancla — planteamiento e integral interior

Problema

Calcular $\iint_R (x^2 y + y^2) dA$, donde $R = [0, 1] \times [0, 2]$.

Elegimos el orden $dy dx$:

$$\iint_R (x^2 y + y^2) dA = \int_0^1 \int_0^2 (x^2 y + y^2) dy dx.$$

Manteniendo x **fija** e integrando en y :

$$\int_0^2 (x^2 y + y^2) dy = \left[\frac{x^2 y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{x^2 \cdot 4}{2} + \frac{8}{3} = 2x^2 + \frac{8}{3}.$$

Ejemplo ancla — planteamiento e integral interior

Problema

Calcular $\iint_R (x^2 y + y^2) dA$, donde $R = [0, 1] \times [0, 2]$.

Elegimos el orden $dy dx$:

$$\iint_R (x^2 y + y^2) dA = \int_0^1 \int_0^2 (x^2 y + y^2) dy dx.$$

Manteniendo x **fija** e integrando en y :

$$\int_0^2 (x^2 y + y^2) dy = \left[\frac{x^2 y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{x^2 \cdot 4}{2} + \frac{8}{3} = 2x^2 + \frac{8}{3}.$$

El resultado es una función solo de x : eso siempre debe ocurrir.

Ejemplo ancla — integral exterior

$$\int_0^1 \left(2x^2 + \frac{8}{3} \right) dx = \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{8x}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} + \frac{8}{3}.$$

Ejemplo ancla — integral exterior

$$\int_0^1 \left(2x^2 + \frac{8}{3} \right) dx = \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{8x}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} + \frac{8}{3}.$$

$$\boxed{\iint_R (x^2 y + y^2) dA = \frac{10}{3}}$$

Ejemplo ancla — integral exterior

$$\int_0^1 \left(2x^2 + \frac{8}{3} \right) dx = \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{8x}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} + \frac{8}{3}.$$

$$\boxed{\iint_R (x^2 y + y^2) dA = \frac{10}{3}}$$

Los límites de y salieron constantes porque R es un rectángulo: eso es justo lo que cambia en el bloque siguiente. Ejercicio: rehacerlo en el orden $dx dy$ y verificar que da lo mismo.

BLOQUE 2 DE 7

Regiones generales

Tipo I, tipo II y la inversión del orden

Más allá del rectángulo

- Casi ninguna región interesante es un rectángulo: son regiones limitadas por curvas.

Más allá del rectángulo

- Casi ninguna región interesante es un rectángulo: son regiones limitadas por curvas.
- La idea es la misma, pero ahora **los límites de la variable interior dependen de la exterior**.

Más allá del rectángulo

- Casi ninguna región interesante es un rectángulo: son regiones limitadas por curvas.
- La idea es la misma, pero ahora **los límites de la variable interior dependen de la exterior**.
- Dos descripciones básicas cubren la mayoría de los casos:

Más allá del rectángulo

- Casi ninguna región interesante es un rectángulo: son regiones limitadas por curvas.
- La idea es la misma, pero ahora **los límites de la variable interior dependen de la exterior**.
- Dos descripciones básicas cubren la mayoría de los casos:

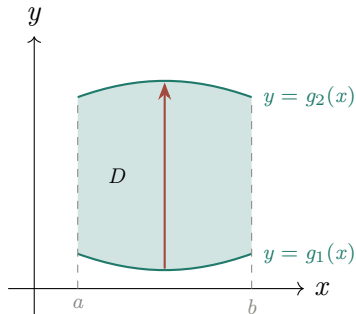
Tipo I (y -simple)

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

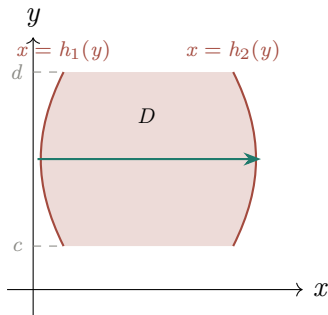
Tipo II (x -simple)

$$D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \\ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

Las dos descripciones, en dibujo



Tipo I: la flecha barre **vertical**, dy va primero



Tipo II: la flecha barre **horizontal**, dx va primero

► **clave** La flecha de barrido entra por una curva y sale por otra: esas dos curvas son los límites de la integral interior.

Las dos fórmulas

Tipo I

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$

Las dos fórmulas

Tipo I

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$

Tipo II

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy.$$

Las dos fórmulas

Tipo I

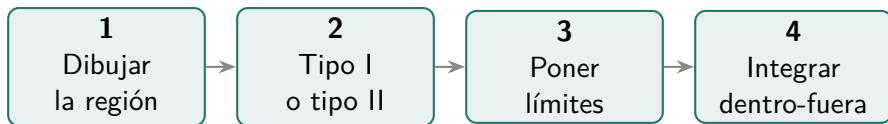
$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$

Tipo II

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy.$$

■ **cuidado** Los límites **exteriores** son siempre *números*. Si te queda una y en el límite exterior de dx , la región está mal descrita.

Protocolo: 4 pasos



1. Dibujar D y hallar los puntos de corte de las curvas frontera.
2. Decidir el tipo: **siempre** conviene el que evite partir la región.
3. Escribir los límites; comprobar que los exteriores son números.
4. Integrar primero la interior, luego la exterior.

El paso 1 no es opcional: sin dibujo, los límites salen mal.

Región tipo I — planteamiento

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → 4. Integrar dentro-fuera

Problema

Evaluar $\iint_D xy \, dA$, donde D está acotada por $y = x^2$ y $y = x$.

Región tipo I — planteamiento

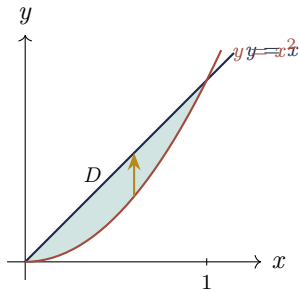
1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → 4. Integrar dentro-fuera

Problema

Evaluar $\iint_D xy \, dA$, donde D está acotada por $y = x^2$ y $y = x$.

Intersección: $x^2 = x \Rightarrow x = 0$ o $x = 1$.

En $[0, 1]$ se cumple $x^2 \leq x$, así que la parábola va **abajo** y la recta **arriba**.



Región tipo I — límites

1. Dibujar la región → **2. Tipo I o tipo II** → 3. Límites → 4. Integrar dentro-fuera

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → **3. Límites** → 4. Integrar dentro-fuera

Para cada $x \in [0, 1]$, la flecha vertical entra en $y = x^2$ y sale en $y = x$:

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, \ x^2 \leq y \leq x\}.$$

Región tipo I — límites

1. Dibujar la región → **2. Tipo I o tipo II** → 3. Límites → 4. Integrar dentro-fuera

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → **3. Límites** → 4. Integrar dentro-fuera

Para cada $x \in [0, 1]$, la flecha vertical entra en $y = x^2$ y sale en $y = x$:

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq x\}.$$

$$\iint_D xy \, dA = \int_0^1 \int_{x^2}^x xy \, dy \, dx.$$

Región tipo I — integración

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → **4. Integrar dentro-fuera**

Interior (con x constante):

$$\int_{x^2}^x xy \, dy = x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x = \frac{x}{2} (x^2 - x^4) = \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{2}.$$

Región tipo I — integración

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → **4. Integrar dentro-fuera**

Interior (con x constante):

$$\int_{x^2}^x xy \, dy = x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x = \frac{x}{2} (x^2 - x^4) = \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{2}.$$

Exterior:

$$\int_0^1 \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12}.$$

Región tipo I — integración

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → **4. Integrar dentro-fuera**

Interior (con x constante):

$$\int_{x^2}^x xy \, dy = x \left[\frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^x = \frac{x}{2} (x^2 - x^4) = \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{2}.$$

Exterior:

$$\int_0^1 \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12}.$$

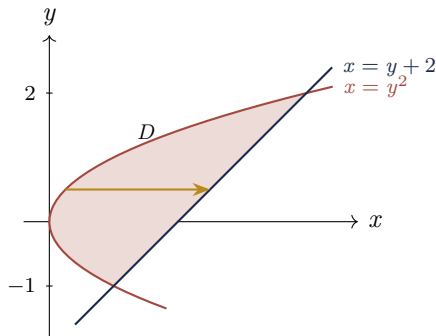
$$\boxed{\iint_D xy \, dA = \frac{1}{24}}$$

Región tipo II — planteamiento y límites

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → 4. Integrar dentro-fuera

Problema

Evaluar $\iint_D (x + y) dA$, donde D está acotada por $x = y^2$ y $x = y + 2$.



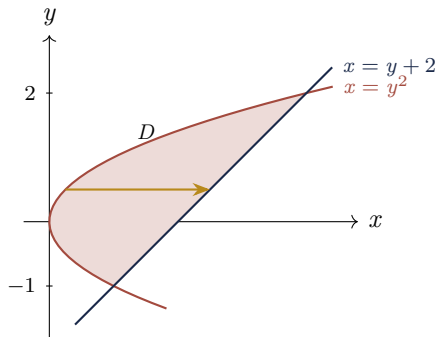
Región tipo II — planteamiento y límites

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → 4. Integrar dentro-fuera

Problema

Evaluar $\iint_D (x + y) dA$, donde D está acotada por $x = y^2$ y $x = y + 2$.

Intersección: $y^2 = y + 2 \Rightarrow y = -1, y = 2$.



Región tipo II — planteamiento y límites

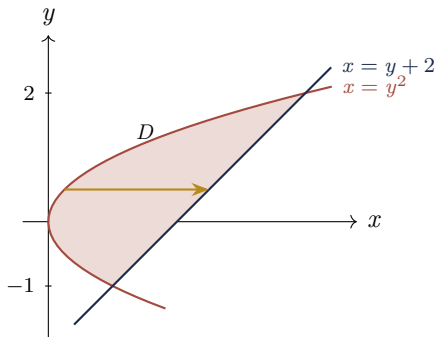
1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → 4. Integrar dentro-fuera

Problema

Evaluar $\iint_D (x + y) dA$, donde D está acotada por $x = y^2$ y $x = y + 2$.

Intersección: $y^2 = y + 2 \Rightarrow y = -1, y = 2$.

No hay elección real: como tipo I habría que partir D en dos trozos; como tipo II sale de una pieza.



Región tipo II — planteamiento y límites

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → 4. Integrar dentro-fuera

Problema

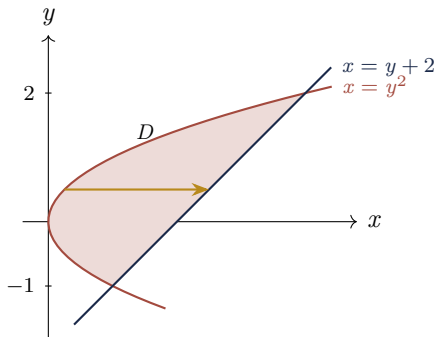
Evaluar $\iint_D (x + y) dA$, donde D está acotada por $x = y^2$ y $x = y + 2$.

Intersección: $y^2 = y + 2 \Rightarrow y = -1, y = 2$.

No hay elección real: como tipo I habría que partir D en dos trozos; como tipo II sale de una pieza.

La flecha horizontal entra en la parábola y sale en la recta:

$$\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} (x + y) dx dy.$$



Región tipo II — integración

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → **4. Integrar dentro-fuera**

$$\int_{y^2}^{y+2} (x + y) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} + yx \right]_{y^2}^{y+2} = \underbrace{\frac{3y^2}{2} + 4y + 2}_{\text{en } x=y+2} - \underbrace{\left(\frac{y^4}{2} + y^3 \right)}_{\text{en } x=y^2}.$$

Región tipo II — integración

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → **4. Integrar dentro-fuera**

$$\int_{y^2}^{y+2} (x + y) dx = \left[\frac{x^2}{2} + yx \right]_{y^2}^{y+2} = \underbrace{\frac{3y^2}{2} + 4y + 2}_{\text{en } x=y+2} - \underbrace{\left(\frac{y^4}{2} + y^3 \right)}_{\text{en } x=y^2}.$$

$$\int_{-1}^2 \left(-\frac{y^4}{2} - y^3 + \frac{3y^2}{2} + 4y + 2 \right) dy = \left[-\frac{y^5}{10} - \frac{y^4}{4} + \frac{y^3}{2} + 2y^2 + 2y \right]_{-1}^2.$$

Región tipo II — integración

1. Dibujar la región → 2. Tipo I o tipo II → 3. Límites → **4. Integrar dentro-fuera**

$$\int_{y^2}^{y+2} (x+y) dx = \left[\frac{x^2}{2} + yx \right]_{y^2}^{y+2} = \underbrace{\frac{3y^2}{2} + 4y + 2}_{\text{en } x=y+2} - \underbrace{\left(\frac{y^4}{2} + y^3 \right)}_{\text{en } x=y^2}.$$

$$\int_{-1}^2 \left(-\frac{y^4}{2} - y^3 + \frac{3y^2}{2} + 4y + 2 \right) dy = \left[-\frac{y^5}{10} - \frac{y^4}{4} + \frac{y^3}{2} + 2y^2 + 2y \right]_{-1}^2.$$

En $y = 2$ vale $\frac{44}{5}$; en $y = -1$ vale $-\frac{13}{20}$. Restando:

$$\boxed{\iint_D (x+y) dA = \frac{44}{5} + \frac{13}{20} = \frac{189}{20}}$$

Invertir el orden: cuando no queda otra

Problema

Evaluar $\int_0^1 \int_x^1 \operatorname{sen}(y^2) \, dy \, dx$.

Invertir el orden: cuando no queda otra

Problema

Evaluar $\int_0^1 \int_x^1 \operatorname{sen}(y^2) dy dx$.

$\operatorname{sen}(y^2)$ **no tiene antiderivada elemental**: la integral interior, tal como está, es imposible.

Invertir el orden: cuando no queda otra

Problema

Evaluar $\int_0^1 \int_x^1 \operatorname{sen}(y^2) dy dx$.

$\operatorname{sen}(y^2)$ **no tiene antiderivada elemental**: la integral interior, tal como está, es imposible.

Pero la integral *doble* sí se puede: basta cambiar el orden.

Invertir el orden: cuando no queda otra

Problema

Evaluar $\int_0^1 \int_x^1 \operatorname{sen}(y^2) dy dx$.

$\operatorname{sen}(y^2)$ **no tiene antiderivada elemental**: la integral interior, tal como está, es imposible.

Pero la integral *doble* sí se puede: basta cambiar el orden.

El procedimiento es siempre el mismo: **leer la región de los límites dados**, dibujarla y volverla a describir del otro tipo.

Invertir el orden — leer y redescibir la región

Los límites dados dicen

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, \ x \leq y \leq 1\},$$

que es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$.

Invertir el orden — leer y redesccribir la región

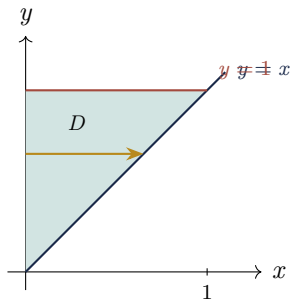
Los límites dados dicen

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, \ x \leq y \leq 1\},$$

que es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$.

Como tipo II, para cada $y \in [0, 1]$ la flecha horizontal va de $x = 0$ a $x = y$:

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1, \ 0 \leq x \leq y\}.$$



ahora la flecha barre horizontal

Invertir el orden — resultado

$$\int_0^1 \int_x^1 \operatorname{sen}(y^2) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^y \operatorname{sen}(y^2) \, dx \, dy.$$

Invertir el orden — resultado

$$\int_0^1 \int_x^1 \operatorname{sen}(y^2) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^y \operatorname{sen}(y^2) \, dx \, dy.$$

Ahora la interior es trivial ($\operatorname{sen}(y^2)$ no depende de x):

$$\int_0^y \operatorname{sen}(y^2) \, dx = y \operatorname{sen}(y^2).$$

Invertir el orden — resultado

$$\int_0^1 \int_x^1 \operatorname{sen}(y^2) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^y \operatorname{sen}(y^2) \, dx \, dy.$$

Ahora la interior es trivial ($\operatorname{sen}(y^2)$ no depende de x):

$$\int_0^y \operatorname{sen}(y^2) \, dx = y \operatorname{sen}(y^2).$$

Y la exterior sale con $u = y^2$, $du = 2y \, dy$:

$$\int_0^1 y \operatorname{sen}(y^2) \, dy = \left[-\frac{\cos(y^2)}{2} \right]_0^1 = \frac{1 - \cos 1}{2}.$$

Invertir el orden — resultado

$$\int_0^1 \int_x^1 \operatorname{sen}(y^2) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^y \operatorname{sen}(y^2) \, dx \, dy.$$

Ahora la interior es trivial ($\operatorname{sen}(y^2)$ no depende de x):

$$\int_0^y \operatorname{sen}(y^2) \, dx = y \operatorname{sen}(y^2).$$

Y la exterior sale con $u = y^2$, $du = 2y \, dy$:

$$\int_0^1 y \operatorname{sen}(y^2) \, dy = \left[-\frac{\cos(y^2)}{2} \right]_0^1 = \frac{1 - \cos 1}{2}.$$

$$\boxed{\int_0^1 \int_x^1 \operatorname{sen}(y^2) \, dy \, dx = \frac{1 - \cos 1}{2}}$$

Cierre del bloque 2

- El trabajo está en **describir la región**, no en integrar.

Cierre del bloque 2

- El trabajo está en **describir la región**, no en integrar.
- Hay dos motivos para invertir el orden:
 - la región se parte en varios trozos de un tipo y en uno solo del otro;
 - la integral interior no se puede hacer en el orden dado.

Cierre del bloque 2

- El trabajo está en **describir la región**, no en integrar.
- Hay dos motivos para invertir el orden:
 - la región se parte en varios trozos de un tipo y en uno solo del otro;
 - la integral interior no se puede hacer en el orden dado.
- Para invertir: **dibujar la región a partir de los límites** y redescribirla. Nunca intercambiar los límites mecánicamente.

Cierre del bloque 2

- El trabajo está en **describir la región**, no en integrar.
- Hay dos motivos para invertir el orden:
 - la región se parte en varios trozos de un tipo y en uno solo del otro;
 - la integral interior no se puede hacer en el orden dado.
- Para invertir: **dibujar la región a partir de los límites** y redescribirla. Nunca intercambiar los límites mecánicamente.

■ **cuidado** $\int_0^1 \int_x^1 f \, dy \, dx \neq \int_0^1 \int_x^1 f \, dx \, dy$. Los límites cambian con el orden.

BLOQUE 3 DE 7

Coordenadas polares

Cuando la región (o la función) es redonda

¿Cuándo pasar a polares?

- Cuando la **región** es un disco, un anillo, un sector o algo limitado por curvas polares.

¿Cuándo pasar a polares?

- Cuando la **región** es un disco, un anillo, un sector o algo limitado por curvas polares.
- Cuando en el **integrando** aparece $x^2 + y^2$ (que en polares es simplemente r^2).

¿Cuándo pasar a polares?

- Cuando la **región** es un disco, un anillo, un sector o algo limitado por curvas polares.
- Cuando en el **integrando** aparece $x^2 + y^2$ (que en polares es simplemente r^2).
- Cuando los límites rectangulares involucran raíces del tipo $\sqrt{a^2 - x^2}$.

¿Cuándo pasar a polares?

- Cuando la **región** es un disco, un anillo, un sector o algo limitado por curvas polares.
- Cuando en el **integrando** aparece $x^2 + y^2$ (que en polares es simplemente r^2).
- Cuando los límites rectangulares involucran raíces del tipo $\sqrt{a^2 - x^2}$.

El cambio

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \operatorname{sen} \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2.$$

¿Cuándo pasar a polares?

- Cuando la **región** es un disco, un anillo, un sector o algo limitado por curvas polares.
- Cuando en el **integrando** aparece $x^2 + y^2$ (que en polares es simplemente r^2).
- Cuando los límites rectangulares involucran raíces del tipo $\sqrt{a^2 - x^2}$.

El cambio

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \operatorname{sen} \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2.$$

Con $r \geq 0$ la distancia al origen y θ el ángulo polar.

El elemento de área no es $dr d\theta$

- Un “rectángulo polar” tiene lados dr (radial) y $r d\theta$ (arco de circunferencia).

El elemento de área no es $dr d\theta$

- Un “rectángulo polar” tiene lados dr (radial) y $r d\theta$ (arco de circunferencia).
- Su área es el producto de los dos lados:

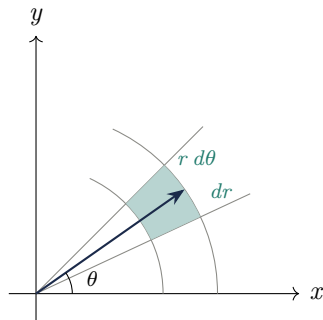
$$dA = r dr d\theta.$$

El elemento de área no es $dr d\theta$

- Un “rectángulo polar” tiene lados dr (radial) y $r d\theta$ (arco de circunferencia).
- Su área es el producto de los dos lados:

$$dA = r dr d\theta.$$

- El factor r tiene sentido geométrico: **lejos del origen los sectores son más anchos.**



$$dA = (dr)(r d\theta) = r dr d\theta$$

■ **cuidado** Olvidar la r es el error más frecuente de todo el capítulo.

Regiones r -simples y la fórmula

Una región es r -**simple** si se describe como

$$D = \{(r, \theta) : \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}.$$

Regiones r -simples y la fórmula

Una región es r -**simple** si se describe como

$$D = \{(r, \theta) : \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}.$$

Integral doble en polares

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \, r \, dr \, d\theta.$$

Regiones r -simples y la fórmula

Una región es r -**simple** si se describe como

$$D = \{(r, \theta) : \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}.$$

Integral doble en polares

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \, r \, dr \, d\theta.$$

Es la misma estructura de antes: θ hace de variable exterior y r de interior.

Protocolo en polares

1. **Dibujar e identificar la región.** Determinar el rango de θ y, para cada θ , el rango de r .
2. **Convertir la función.** Sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.
3. **Incluir el factor r .** Reemplazar dA por $r \, dr \, d\theta$.
4. **Escribir la integral iterada** y evaluar: primero en r , luego en θ .

Protocolo en polares

1. **Dibujar e identificar la región.** Determinar el rango de θ y, para cada θ , el rango de r .
2. **Convertir la función.** Sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.
3. **Incluir el factor r .** Reemplazar dA por $r \, dr \, d\theta$.
4. **Escribir la integral iterada** y evaluar: primero en r , luego en θ .

► **clave** En polares la flecha de barrido sale del origen hacia afuera: entra por $r_1(\theta)$ y sale por $r_2(\theta)$.

Integral sobre un disco — planteamiento

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ 3. Factor $r \rightarrow$ 4. Integrar

Problema

Calcular $\iint_D (x^2 + y^2) dA$, donde D es el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

Integral sobre un disco — planteamiento

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ 3. Factor $r \rightarrow$ 4. Integrar

Problema

Calcular $\iint_D (x^2 + y^2) dA$, donde D es el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

En polares el disco unidad es simplemente

$$D: \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Integral sobre un disco — planteamiento

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ 3. Factor $r \rightarrow$ 4. Integrar

Problema

Calcular $\iint_D (x^2 + y^2) dA$, donde D es el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

En polares el disco unidad es simplemente

$$D: \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ **2. Convertir $f \rightarrow$** 3. Factor $r \rightarrow$ 4. Integrar

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Integral sobre un disco — cálculo

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ **3. Factor r** $\rightarrow$ 4. Integrar

$$\iint_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta.$$

Integral sobre un disco — cálculo

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ **3. Factor r** $\rightarrow$ 4. Integrar

$$\iint_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta.$$

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ 3. Factor $r \rightarrow$ **4. Integrar**

$$= \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} d\theta = \frac{2\pi}{4} = \boxed{\frac{\pi}{2}}$$

Integral sobre un disco — cálculo

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ **3. Factor r** $\rightarrow$ 4. Integrar

$$\iint_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta.$$

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ 3. Factor $r \rightarrow$ **4. Integrar**

$$= \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} d\theta = \frac{2\pi}{4} = \boxed{\frac{\pi}{2}}$$

En rectangulares esta integral exigiría $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$: mucho más trabajo.

Área de una cardioide — planteamiento

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ 3. Factor $r \rightarrow$ 4. Integrar

Problema

Calcular el área encerrada por la cardioide
 $r = 1 + \cos \theta$.

Área de una cardioide — planteamiento

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ 3. Factor $r \rightarrow$ 4. Integrar

Problema

Calcular el área encerrada por la cardioide
 $r = 1 + \cos \theta$.

Con $f \equiv 1$, el área es $\iint_D 1 \, dA$. La región es

$$D: 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1 + \cos \theta.$$

Área de una cardioide — planteamiento

1. Región en (r, θ) $\rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ 3. Factor $r \rightarrow$ 4. Integrar

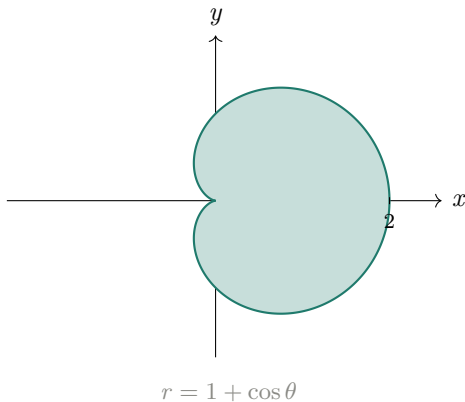
Problema

Calcular el área encerrada por la cardioide
 $r = 1 + \cos \theta$.

Con $f \equiv 1$, el área es $\iint_D 1 \, dA$. La región es

$$D: 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1 + \cos \theta.$$

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \theta} r \, dr \, d\theta.$$



Área de una cardioide — cálculo

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ 3. Factor $r \rightarrow$ **4. Integrar**

$$A = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{1+\cos\theta} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta.$$

Área de una cardioide — cálculo

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ 3. Factor $r \rightarrow$ **4. Integrar**

$$A = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{1+\cos\theta} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta.$$

Desarrollando con $\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$:

$$(1 + \cos\theta)^2 = 1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{3}{2} + 2\cos\theta + \frac{1}{2}\cos 2\theta.$$

Área de una cardioide — cálculo

1. Región en $(r, \theta) \rightarrow$ 2. Convertir $f \rightarrow$ 3. Factor $r \rightarrow$ **4. Integrar**

$$A = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{1+\cos\theta} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta.$$

Desarrollando con $\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$:

$$(1 + \cos\theta)^2 = 1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{3}{2} + 2\cos\theta + \frac{1}{2}\cos 2\theta.$$

$$A = \frac{1}{2} \left[\frac{3}{2}\theta + 2\sin\theta + \frac{1}{4}\sin 2\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot 2\pi = \boxed{\frac{3\pi}{2}}$$

BLOQUE 4 DE 7

Aplicaciones de la integral doble

Volumen, masa, centro de masa, inercia y área de superficie

Una sola idea, seis lecturas

Se integra	Se obtiene	Fórmula
$f(x, y) \geq 0$	volumen bajo $z = f(x, y)$	$V = \iint_D f \, dA$
1	área de la región	$A = \iint_D dA$
f , entre el área	valor promedio de f	$f_{\text{prom}} = \frac{1}{A(D)} \iint_D f \, dA$
$\rho(x, y)$	masa de la lámina	$m = \iint_D \rho \, dA$
$x\rho, y\rho$	momentos estáticos	$M_y = \iint_D x\rho \, dA, M_x = \iint_D y\rho \, dA$
$x^2\rho, y^2\rho$	momentos de inercia	$I_y = \iint_D x^2\rho \, dA, I_x = \iint_D y^2\rho \, dA$

Una sola idea, seis lecturas

Se integra	Se obtiene	Fórmula
$f(x, y) \geq 0$	volumen bajo $z = f(x, y)$	$V = \iint_D f \, dA$
1	área de la región	$A = \iint_D dA$
f , entre el área	valor promedio de f	$f_{\text{prom}} = \frac{1}{A(D)} \iint_D f \, dA$
$\rho(x, y)$	masa de la lámina	$m = \iint_D \rho \, dA$
$x\rho, y\rho$	momentos estáticos	$M_y = \iint_D x\rho \, dA, M_x = \iint_D y\rho \, dA$
$x^2\rho, y^2\rho$	momentos de inercia	$I_y = \iint_D x^2\rho \, dA, I_x = \iint_D y^2\rho \, dA$

Cambia el integrando, no el método. Los pasos son siempre los mismos cuatro.

Volumen bajo un paraboloides

Problema

Calcular el volumen bajo $z = 4 - x^2 - y^2$ sobre $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

Volumen bajo un paraboloides

Problema

Calcular el volumen bajo $z = 4 - x^2 - y^2$ sobre $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

$$V = \int_0^1 \int_0^1 (4 - x^2 - y^2) dy dx.$$

Volumen bajo un paraboloides

Problema

Calcular el volumen bajo $z = 4 - x^2 - y^2$ sobre $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

$$V = \int_0^1 \int_0^1 (4 - x^2 - y^2) dy dx.$$

Interior en y : $\int_0^1 (4 - x^2 - y^2) dy = \left[4y - x^2 y - \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{11}{3} - x^2.$

Volumen bajo un paraboloide

Problema

Calcular el volumen bajo $z = 4 - x^2 - y^2$ sobre $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

$$V = \int_0^1 \int_0^1 (4 - x^2 - y^2) dy dx.$$

Interior en y : $\int_0^1 (4 - x^2 - y^2) dy = \left[4y - x^2 y - \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{11}{3} - x^2.$

Exterior en x : $V = \int_0^1 \left(\frac{11}{3} - x^2 \right) dx = \frac{11}{3} - \frac{1}{3} = \boxed{\frac{10}{3}}$

Valor promedio de una función

Definición

El **valor promedio** de f sobre una región D de área $A(D) > 0$ es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{A(D)} \iint_D f(x, y) \, dA.$$

Valor promedio de una función

Definición

El **valor promedio** de f sobre una región D de área $A(D) > 0$ es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{A(D)} \iint_D f(x, y) \, dA.$$

Problema. Una placa triangular de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(0, 2)$ tiene temperatura $T(x, y) = 40 + 30xy$ en $^{\circ}\text{C}$. Halle la temperatura media de la placa.

Valor promedio de una función

Definición

El **valor promedio** de f sobre una región D de área $A(D) > 0$ es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{A(D)} \iint_D f(x, y) \, dA.$$

Problema. Una placa triangular de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(0, 2)$ tiene temperatura $T(x, y) = 40 + 30xy$ en $^{\circ}\text{C}$. Halle la temperatura media de la placa.

$$A(D) = 2, \quad \iint_D 30xy \, dA = 30 \int_0^2 \int_0^{2-x} xy \, dy \, dx = 30 \int_0^2 \frac{x(2-x)^2}{2} \, dx = 30 \cdot \frac{2}{3} = 20.$$

Valor promedio de una función

Definición

El **valor promedio** de f sobre una región D de área $A(D) > 0$ es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{A(D)} \iint_D f(x, y) dA.$$

Problema. Una placa triangular de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(0, 2)$ tiene temperatura $T(x, y) = 40 + 30xy$ en $^{\circ}\text{C}$. Halle la temperatura media de la placa.

$$A(D) = 2, \quad \iint_D 30xy dA = 30 \int_0^2 \int_0^{2-x} xy dy dx = 30 \int_0^2 \frac{x(2-x)^2}{2} dx = 30 \cdot \frac{2}{3} = 20.$$

$$T_{\text{prom}} = \frac{40 \cdot 2 + 20}{2} = \boxed{50^{\circ}\text{C}}$$

Valor promedio de una función

Definición

El **valor promedio** de f sobre una región D de área $A(D) > 0$ es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{A(D)} \iint_D f(x, y) dA.$$

Problema. Una placa triangular de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(0, 2)$ tiene temperatura $T(x, y) = 40 + 30xy$ en $^{\circ}\text{C}$. Halle la temperatura media de la placa.

$$A(D) = 2, \quad \iint_D 30xy dA = 30 \int_0^2 \int_0^{2-x} xy dy dx = 30 \int_0^2 \frac{x(2-x)^2}{2} dx = 30 \cdot \frac{2}{3} = 20.$$

$$T_{\text{prom}} = \frac{40 \cdot 2 + 20}{2} = \boxed{50^{\circ}\text{C}}$$

Comprobación: sobre D la temperatura va de 40° a 70° ; el promedio cae justo en medio. ✓

Masa y centro de masa de una lámina

Lámina que ocupa D con densidad superficial $\rho(x, y)$:

Masa y momentos

$$m = \iint_D \rho \, dA, \quad M_x = \iint_D y \rho \, dA, \quad M_y = \iint_D x \rho \, dA.$$

Masa y centro de masa de una lámina

Lámina que ocupa D con densidad superficial $\rho(x, y)$:

Masa y momentos

$$m = \iint_D \rho \, dA, \quad M_x = \iint_D y \rho \, dA, \quad M_y = \iint_D x \rho \, dA.$$

Centro de masa

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m}.$$

Masa y centro de masa de una lámina

Lámina que ocupa D con densidad superficial $\rho(x, y)$:

Masa y momentos

$$m = \iint_D \rho \, dA, \quad M_x = \iint_D y \rho \, dA, \quad M_y = \iint_D x \rho \, dA.$$

Centro de masa

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m}.$$

■ **cuidado** Cuidado con el cruce de subíndices: $\bar{x}$ se obtiene de M_y , y $\bar{y}$ de M_x . El momento M_y mide el giro alrededor del eje y , y por eso lleva el factor x .

Centro de masa — ejemplo

Problema

Lámina sobre $[0, 4] \times [0, 3]$ con densidad $\rho(x, y) = y + 1$. Hallar el centro de masa.

Centro de masa — ejemplo

Problema

Lámina sobre $[0, 4] \times [0, 3]$ con densidad $\rho(x, y) = y + 1$. Hallar el centro de masa.

Masa.

$$m = \int_0^4 \int_0^3 (y + 1) \, dy \, dx = \int_0^4 \left[\frac{y^2}{2} + y \right]_0^3 \, dx = \int_0^4 \frac{15}{2} \, dx = 30.$$

Centro de masa — ejemplo

Problema

Lámina sobre $[0, 4] \times [0, 3]$ con densidad $\rho(x, y) = y + 1$. Hallar el centro de masa.

Masa.

$$m = \int_0^4 \int_0^3 (y + 1) \, dy \, dx = \int_0^4 \left[\frac{y^2}{2} + y \right]_0^3 \, dx = \int_0^4 \frac{15}{2} \, dx = 30.$$

Momentos.

$$M_x = \int_0^4 \int_0^3 y(y + 1) \, dy \, dx = \int_0^4 \frac{27}{2} \, dx = 54, \quad M_y = \int_0^4 x \cdot \frac{15}{2} \, dx = 60.$$

Centro de masa — ejemplo

Problema

Lámina sobre $[0, 4] \times [0, 3]$ con densidad $\rho(x, y) = y + 1$. Hallar el centro de masa.

Masa.

$$m = \int_0^4 \int_0^3 (y + 1) \, dy \, dx = \int_0^4 \left[\frac{y^2}{2} + y \right]_0^3 \, dx = \int_0^4 \frac{15}{2} \, dx = 30.$$

Momentos.

$$M_x = \int_0^4 \int_0^3 y(y + 1) \, dy \, dx = \int_0^4 \frac{27}{2} \, dx = 54, \quad M_y = \int_0^4 x \cdot \frac{15}{2} \, dx = 60.$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{60}{30}, \frac{54}{30} \right) = \boxed{\left(2, \frac{9}{5} \right)}$$

Interpretación del resultado

- $\bar{x} = 2$ es el punto medio de $[0, 4]$: correcto, porque $\rho = y + 1$ **no depende de x** , así que en la dirección x la lámina es homogénea.

Interpretación del resultado

- $\bar{x} = 2$ es el punto medio de $[0, 4]$: correcto, porque $\rho = y + 1$ **no depende de x** , así que en la dirección x la lámina es homogénea.
- $\bar{y} = 9/5 > 3/2$: el centro de masa está **por encima** del centro geométrico, porque la densidad crece con y .

Interpretación del resultado

- $\bar{x} = 2$ es el punto medio de $[0, 4]$: correcto, porque $\rho = y + 1$ **no depende de x** , así que en la dirección x la lámina es homogénea.
- $\bar{y} = 9/5 > 3/2$: el centro de masa está **por encima** del centro geométrico, porque la densidad crece con y .

► **clave** Siempre conviene predecir el signo o la posición del resultado antes de integrar: es la forma más rápida de detectar un error de cuentas.

Momentos de inercia

Definiciones

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) \, dA, \quad I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) \, dA,$$

$$I_0 = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) \, dA = I_x + I_y.$$

Momentos de inercia

Definiciones

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) \, dA, \quad I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) \, dA,$$

$$I_0 = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) \, dA = I_x + I_y.$$

I_x mide la resistencia a girar alrededor del eje x , e I_0 (momento polar) alrededor del origen.
La distancia al eje entra **al cuadrado**: la masa lejana pesa mucho más.

Momentos de inercia — ejemplo

Problema

Lámina $D = [0, 2] \times [0, 1]$ con $\rho(x, y) = x + y$. Hallar I_x , I_y , I_0 .

Momentos de inercia — ejemplo

Problema

Lámina $D = [0, 2] \times [0, 1]$ con $\rho(x, y) = x + y$. Hallar I_x , I_y , I_0 .

$$I_x = \int_0^2 \int_0^1 y^2(x + y) dy dx = \int_0^2 \left(\frac{x}{3} + \frac{1}{4} \right) dx = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6}.$$

Momentos de inercia — ejemplo

Problema

Lámina $D = [0, 2] \times [0, 1]$ con $\rho(x, y) = x + y$. Hallar I_x , I_y , I_0 .

$$I_x = \int_0^2 \int_0^1 y^2(x + y) dy dx = \int_0^2 \left(\frac{x}{3} + \frac{1}{4} \right) dx = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6}.$$

$$I_y = \int_0^2 \int_0^1 x^2(x + y) dy dx = \int_0^2 \left(x^3 + \frac{x^2}{2} \right) dx = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}.$$

Momentos de inercia — ejemplo

Problema

Lámina $D = [0, 2] \times [0, 1]$ con $\rho(x, y) = x + y$. Hallar I_x , I_y , I_0 .

$$I_x = \int_0^2 \int_0^1 y^2(x + y) dy dx = \int_0^2 \left(\frac{x}{3} + \frac{1}{4} \right) dx = \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6}.$$

$$I_y = \int_0^2 \int_0^1 x^2(x + y) dy dx = \int_0^2 \left(x^3 + \frac{x^2}{2} \right) dx = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}.$$

$$I_x = \frac{7}{6}, \quad I_y = \frac{16}{3}, \quad I_0 = I_x + I_y = \frac{13}{2}$$

Área de una superficie

Si S es la gráfica de $z = f(x, y)$ sobre una región D , con f_x, f_y continuas:

Fórmula

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dA.$$

Área de una superficie

Si S es la gráfica de $z = f(x, y)$ sobre una región D , con f_x, f_y continuas:

Fórmula

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dA.$$

- La idea: sobre cada ΔA_i de D , el parche de plano tangente tiene área $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \Delta A_i$.

Área de una superficie

Si S es la gráfica de $z = f(x, y)$ sobre una región D , con f_x, f_y continuas:

Fórmula

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dA.$$

- La idea: sobre cada ΔA_i de D , el parche de plano tangente tiene área $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \Delta A_i$.
- El factor $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \geq 1$ es el **estiramiento** de la superficie respecto a su sombra en el plano.

Área de una superficie

Si S es la gráfica de $z = f(x, y)$ sobre una región D , con f_x, f_y continuas:

Fórmula

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dA.$$

- La idea: sobre cada ΔA_i de D , el parche de plano tangente tiene área $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \Delta A_i$.
- El factor $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \geq 1$ es el **estiramiento** de la superficie respecto a su sombra en el plano.
- Si f es constante, el factor vale 1 y se recupera $A(S) = \text{área de } D$. ✓

Área de un paraboloides — planteamiento

Problema

Calcular el área de $z = x^2 + y^2$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

Área de un paraboloides — planteamiento

Problema

Calcular el área de $z = x^2 + y^2$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

Derivadas parciales: $f_x = 2x$, $f_y = 2y$, luego

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \, dA.$$

Área de un paraboloides — planteamiento

Problema

Calcular el área de $z = x^2 + y^2$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

Derivadas parciales: $f_x = 2x$, $f_y = 2y$, luego

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \, dA.$$

Aparece $x^2 + y^2$ y la región es un disco: **polares**.

Área de un paraboloides — planteamiento

Problema

Calcular el área de $z = x^2 + y^2$ sobre el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

Derivadas parciales: $f_x = 2x$, $f_y = 2y$, luego

$$A(S) = \iint_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \, dA.$$

Aparece $x^2 + y^2$ y la región es un disco: **polares**.

$$A(S) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} \, r \, dr \, d\theta.$$

Área de un paraboloides — cálculo

Sustitución $u = 1 + 4r^2$, $du = 8r dr$, es decir $r dr = du/8$. Límites: $r = 0 \Rightarrow u = 1$, $r = 1 \Rightarrow u = 5$.

Área de un paraboloides — cálculo

Sustitución $u = 1 + 4r^2$, $du = 8r \, dr$, es decir $r \, dr = du/8$. Límites: $r = 0 \Rightarrow u = 1$, $r = 1 \Rightarrow u = 5$.

$$\int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} \, r \, dr = \frac{1}{8} \int_1^5 u^{1/2} \, du = \frac{1}{8} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^5 = \frac{1}{12} (5\sqrt{5} - 1).$$

Área de un paraboloide — cálculo

Sustitución $u = 1 + 4r^2$, $du = 8r dr$, es decir $r dr = du/8$. Límites: $r = 0 \Rightarrow u = 1$, $r = 1 \Rightarrow u = 5$.

$$\int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} r dr = \frac{1}{8} \int_1^5 u^{1/2} du = \frac{1}{8} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^5 = \frac{1}{12} (5\sqrt{5} - 1).$$

Multiplicando por $\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$:

$$A(S) = \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1)$$

Área de un paraboloide — cálculo

Sustitución $u = 1 + 4r^2$, $du = 8r dr$, es decir $r dr = du/8$. Límites: $r = 0 \Rightarrow u = 1$, $r = 1 \Rightarrow u = 5$.

$$\int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} r dr = \frac{1}{8} \int_1^5 u^{1/2} du = \frac{1}{8} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^5 = \frac{1}{12} (5\sqrt{5} - 1).$$

Multiplicando por $\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$:

$$A(S) = \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1)$$

Comprobación de magnitud: $\frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1) \approx 5,33$, mayor que el área del disco $\pi \approx 3,14$. ✓

Una lectura no geométrica: probabilidad

Densidad conjunta

$f(x, y)$ es una **función de densidad conjunta** de (X, Y) si $f \geq 0$ y $\iint_{\mathbb{R}^2} f \, dA = 1$; entonces

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) \, dA.$$

Una lectura no geométrica: probabilidad

Densidad conjunta

$f(x, y)$ es una **función de densidad conjunta** de (X, Y) si $f \geq 0$ y $\iint_{\mathbb{R}^2} f \, dA = 1$; entonces

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) \, dA.$$

Problema. Dos componentes independientes tienen vidas útiles X, Y (en años) con densidad $f(x, y) = e^{-x-y}$ si $x \geq 0, y \geq 0$, y $f = 0$ en el resto.

Una lectura no geométrica: probabilidad

Densidad conjunta

$f(x, y)$ es una **función de densidad conjunta** de (X, Y) si $f \geq 0$ y $\iint_{\mathbb{R}^2} f \, dA = 1$; entonces

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) \, dA.$$

Problema. Dos componentes independientes tienen vidas útiles X, Y (en años) con densidad $f(x, y) = e^{-x-y}$ si $x \geq 0, y \geq 0$, y $f = 0$ en el resto.

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f \, dA = \int_0^\infty e^{-x} dx \int_0^\infty e^{-y} dy = 1 \cdot 1 = 1 \quad \checkmark$$

Una lectura no geométrica: probabilidad

Densidad conjunta

$f(x, y)$ es una **función de densidad conjunta** de (X, Y) si $f \geq 0$ y $\iint_{\mathbb{R}^2} f \, dA = 1$; entonces

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) \, dA.$$

Problema. Dos componentes independientes tienen vidas útiles X, Y (en años) con densidad $f(x, y) = e^{-x-y}$ si $x \geq 0, y \geq 0$, y $f = 0$ en el resto.

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f \, dA = \int_0^\infty e^{-x} dx \int_0^\infty e^{-y} dy = 1 \cdot 1 = 1 \quad \checkmark$$

¿Qué probabilidad hay de que las dos vidas sumadas no lleguen a un año?

Probabilidad — todo está en la región

La condición $X + Y \leq 1$ define el triángulo $D : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$. Descrito como tipo I:

$$P(X + Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} e^{-x} e^{-y} dy dx.$$

Probabilidad — todo está en la región

La condición $X + Y \leq 1$ define el triángulo $D : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$. Descrito como tipo I:

$$P(X + Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} e^{-x} e^{-y} dy dx.$$

$$\int_0^{1-x} e^{-y} dy = 1 - e^{-(1-x)} = 1 - e^{x-1} \implies P = \int_0^1 e^{-x} (1 - e^{x-1}) dx.$$

Probabilidad — todo está en la región

La condición $X + Y \leq 1$ define el triángulo $D : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$. Descrito como tipo I:

$$P(X + Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} e^{-x} e^{-y} dy dx.$$

$$\int_0^{1-x} e^{-y} dy = 1 - e^{-(1-x)} = 1 - e^{x-1} \implies P = \int_0^1 e^{-x} (1 - e^{x-1}) dx.$$

El producto $e^{-x} e^{x-1}$ es la constante e^{-1} , así que

$$P = \int_0^1 (e^{-x} - e^{-1}) dx = [-e^{-x}]_0^1 - e^{-1} = (1 - e^{-1}) - e^{-1}.$$

Probabilidad — todo está en la región

La condición $X + Y \leq 1$ define el triángulo $D : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$. Descrito como tipo I:

$$P(X + Y \leq 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} e^{-x} e^{-y} dy dx.$$

$$\int_0^{1-x} e^{-y} dy = 1 - e^{-(1-x)} = 1 - e^{x-1} \implies P = \int_0^1 e^{-x} (1 - e^{x-1}) dx.$$

El producto $e^{-x} e^{x-1}$ es la constante e^{-1} , así que

$$P = \int_0^1 (e^{-x} - e^{-1}) dx = [-e^{-x}]_0^1 - e^{-1} = (1 - e^{-1}) - e^{-1}.$$

$$P(X + Y \leq 1) = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

BLOQUE 5 DE 7

Integrales triples

Coordenadas rectangulares: el arte de poner seis límites

De dos a tres variables

- Ahora D es un **sólido** en $\mathbb{R}^3$ y se parte en cajas de volumen ΔV_k .

De dos a tres variables

- Ahora D es un **sólido** en $\mathbb{R}^3$ y se parte en cajas de volumen ΔV_k .
- Suma de Riemann: $\sum_k f(x_k^*, y_k^*, z_k^*) \Delta V_k$; su límite es

$$\iiint_D f(x, y, z) dV.$$

De dos a tres variables

- Ahora D es un **sólido** en $\mathbb{R}^3$ y se parte en cajas de volumen ΔV_k .
- Suma de Riemann: $\sum_k f(x_k^*, y_k^*, z_k^*) \Delta V_k$; su límite es

$$\iiint_D f(x, y, z) dV.$$

- Dos lecturas inmediatas:
 - si $f \equiv 1$, la integral da el **volumen** del sólido;
 - si $f = \rho$ es una densidad, da la **masa**.

De dos a tres variables

- Ahora D es un **sólido** en $\mathbb{R}^3$ y se parte en cajas de volumen ΔV_k .
- Suma de Riemann: $\sum_k f(x_k^*, y_k^*, z_k^*) \Delta V_k$; su límite es

$$\iiint_D f(x, y, z) dV.$$

- Dos lecturas inmediatas:
 - si $f \equiv 1$, la integral da el **volumen** del sólido;
 - si $f = \rho$ es una densidad, da la **masa**.

Ya no hay interpretación de “volumen bajo la gráfica”: la gráfica de $f(x, y, z)$ vive en $\mathbb{R}^4$.

Fubini en tres dimensiones

Teorema

Si f es continua en el sólido D , la integral triple se calcula como integral iterada en cualquiera de los **seis** órdenes posibles. Por ejemplo, proyectando sobre el plano xy :

$$\iiint_D f \, dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx.$$

Fubini en tres dimensiones

Teorema

Si f es continua en el sólido D , la integral triple se calcula como integral iterada en cualquiera de los **seis** órdenes posibles. Por ejemplo, proyectando sobre el plano xy :

$$\iiint_D f \, dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx.$$

- Los dos límites **interiores** pueden depender de x e y (son superficies).

Fubini en tres dimensiones

Teorema

Si f es continua en el sólido D , la integral triple se calcula como integral iterada en cualquiera de los **seis** órdenes posibles. Por ejemplo, proyectando sobre el plano xy :

$$\iiint_D f \, dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx.$$

- Los dos límites **interiores** pueden depender de x e y (son superficies).
- Los dos **intermedios** pueden depender solo de x (son curvas en el plano).

Fubini en tres dimensiones

Teorema

Si f es continua en el sólido D , la integral triple se calcula como integral iterada en cualquiera de los **seis** órdenes posibles. Por ejemplo, proyectando sobre el plano xy :

$$\iiint_D f \, dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx.$$

- Los dos límites **interiores** pueden depender de x e y (son superficies).
- Los dos **intermedios** pueden depender solo de x (son curvas en el plano).
- Los dos **exteriores** son siempre números.

Fubini en tres dimensiones

Teorema

Si f es continua en el sólido D , la integral triple se calcula como integral iterada en cualquiera de los **seis** órdenes posibles. Por ejemplo, proyectando sobre el plano xy :

$$\iiint_D f \, dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx.$$

- Los dos límites **interiores** pueden depender de x e y (son superficies).
- Los dos **intermedios** pueden depender solo de x (son curvas en el plano).
- Los dos **exteriores** son siempre números.

► **clave** Regla de oro: cada límite solo puede contener variables que se integren *después* que él.

Protocolo: del sólido a los seis límites

1. **Identificar el sólido** D : qué superficies lo limitan. Dibujar un esquema.
2. **Elegir el orden** (por ejemplo $dz\,dy\,dx$).
3. **Proyectar** sobre el plano de las dos variables exteriores; se obtiene una región plana R .
4. **Límites de la variable interior**: para cada $(x, y) \in R$, z va de la superficie inferior $z_1(x, y)$ a la superior $z_2(x, y)$.
5. **Límites intermedios y exteriores**: describir R como región tipo I o tipo II, exactamente como en el bloque 2.
6. **Integrar** de dentro hacia afuera.

Protocolo: del sólido a los seis límites

1. **Identificar el sólido** D : qué superficies lo limitan. Dibujar un esquema.
2. **Elegir el orden** (por ejemplo $dz\,dy\,dx$).
3. **Proyectar** sobre el plano de las dos variables exteriores; se obtiene una región plana R .
4. **Límites de la variable interior**: para cada $(x, y) \in R$, z va de la superficie inferior $z_1(x, y)$ a la superior $z_2(x, y)$.
5. **Límites intermedios y exteriores**: describir R como región tipo I o tipo II, exactamente como en el bloque 2.
6. **Integrar** de dentro hacia afuera.

Los pasos 5 y 6 son el problema de integral doble que ya sabemos resolver.

Tetraedro — planteamiento

1. Describir el sólido → 2. Proyectar → 3. Límites z, y, x → 4. Integrar

Problema

Calcular el volumen del sólido limitado por los planos coordenados y el plano $x + y + z = 1$.

Tetraedro — planteamiento

1. Describir el sólido → 2. Proyectar → 3. Límites z, y, x → 4. Integrar

Problema

Calcular el volumen del sólido limitado por los planos coordenados y el plano $x + y + z = 1$.

Es el tetraedro de vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$.

Tetraedro — planteamiento

1. Describir el sólido $\rightarrow$ 2. Proyectar $\rightarrow$ 3. Límites $z, y, x \rightarrow$ 4. Integrar

Problema

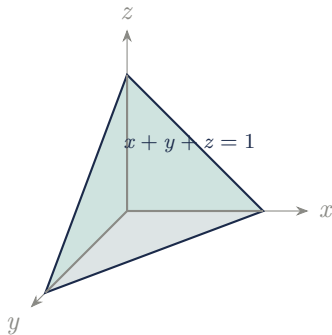
Calcular el volumen del sólido limitado por los planos coordenados y el plano $x + y + z = 1$.

Es el tetraedro de vértices $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$.

1. Describir el sólido $\rightarrow$ **2. Proyectar** $\rightarrow$ 3. Límites $z, y, x \rightarrow$ 4. Integrar

Proyección sobre xy : el triángulo

$$R: x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1.$$



Tetraedro — límites e integración

1. Describir el sólido $\rightarrow$ 2. Proyectar $\rightarrow$ **3. Límites z, y, x** $\rightarrow$ 4. Integrar

- z va de 0 (plano $z = 0$) a $1 - x - y$ (plano inclinado).
- En R : para cada x, y va de 0 a $1 - x$.
- Y x va de 0 a 1.

Tetraedro — límites e integración

1. Describir el sólido $\rightarrow$ 2. Proyectar $\rightarrow$ **3. Límites** $z, y, x \rightarrow$ 4. Integrar

- z va de 0 (plano $z = 0$) a $1 - x - y$ (plano inclinado).
- En R : para cada x, y va de 0 a $1 - x$.
- Y x va de 0 a 1.

$$V = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz \, dy \, dx.$$

Tetraedro — límites e integración

1. Describir el sólido → 2. Proyectar → **3. Límites** z, y, x → 4. Integrar

- z va de 0 (plano $z = 0$) a $1 - x - y$ (plano inclinado).
- En R : para cada x, y va de 0 a $1 - x$.
- Y x va de 0 a 1.

$$V = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz \, dy \, dx.$$

1. Describir el sólido → 2. Proyectar → 3. Límites z, y, x → **4. Integrar**

$$\int_0^{1-x-y} dz = 1 - x - y, \quad \int_0^{1-x} (1 - x - y) \, dy = \left[(1 - x)y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} = \frac{(1 - x)^2}{2}.$$

Tetraedro — límites e integración

1. Describir el sólido $\rightarrow$ 2. Proyectar $\rightarrow$ **3. Límites** $z, y, x \rightarrow$ 4. Integrar

- z va de 0 (plano $z = 0$) a $1 - x - y$ (plano inclinado).
- En R : para cada x, y va de 0 a $1 - x$.
- Y x va de 0 a 1.

$$V = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz \, dy \, dx.$$

1. Describir el sólido $\rightarrow$ 2. Proyectar $\rightarrow$ 3. Límites $z, y, x \rightarrow$ **4. Integrar**

$$\int_0^{1-x-y} dz = 1 - x - y, \quad \int_0^{1-x} (1 - x - y) \, dy = \left[(1 - x)y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} = \frac{(1 - x)^2}{2}.$$

$$V = \int_0^1 \frac{(1 - x)^2}{2} \, dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{(1 - x)^3}{3} \right]_0^1 = \boxed{\frac{1}{6}}$$

Tetraedro — comprobación

El volumen de un tetraedro con tres aristas perpendiculares de longitudes a , b , c es

$$V = \frac{abc}{6}.$$

Tetraedro — comprobación

El volumen de un tetraedro con tres aristas perpendiculares de longitudes a , b , c es

$$V = \frac{abc}{6}.$$

$$\text{Aquí } a = b = c = 1, \text{ luego } V = \frac{1}{6}. \quad \checkmark$$

Tetraedro — comprobación

El volumen de un tetraedro con tres aristas perpendiculares de longitudes a , b , c es

$$V = \frac{abc}{6}.$$

$$\text{Aquí } a = b = c = 1, \text{ luego } V = \frac{1}{6}. \quad \checkmark$$

Siempre que exista una fórmula geométrica conocida, úsala para verificar el montaje de los límites.

Una función sobre el mismo tetraedro

Problema

Calcular $\iiint_D (x + y) \, dV$ sobre el tetraedro anterior.

Una función sobre el mismo tetraedro

Problema

Calcular $\iiint_D (x + y) dV$ sobre el tetraedro anterior.

Mismos límites; solo cambia el integrando: $I = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} (x + y) dz dy dx.$

Una función sobre el mismo tetraedro

Problema

Calcular $\iiint_D (x + y) dV$ sobre el tetraedro anterior.

Mismos límites; solo cambia el integrando: $I = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} (x + y) dz dy dx$.

Interior en z : $\int_0^{1-x-y} (x + y) dz = (x + y)(1 - x - y)$.

Una función sobre el mismo tetraedro

Problema

Calcular $\iiint_D (x + y) dV$ sobre el tetraedro anterior.

Mismos límites; solo cambia el integrando: $I = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} (x + y) dz dy dx$.

Interior en z : $\int_0^{1-x-y} (x + y) dz = (x + y)(1 - x - y)$.

Con la sustitución $u = x + y$ (para x fijo, $du = dy$; $y = 0 \Rightarrow u = x$, $y = 1 - x \Rightarrow u = 1$):

$$\int_0^{1-x} (x + y)(1 - x - y) dy = \int_x^1 u(1 - u) du = \left[\frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} \right]_x^1 = \frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

Una función sobre el mismo tetraedro — resultado

$$I = \int_0^1 \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right) dx = \left[\frac{x}{6} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12} \right]_0^1.$$

Una función sobre el mismo tetraedro — resultado

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right) dx = \left[\frac{x}{6} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12} \right]_0^1. \\ &= \frac{1}{6} - \frac{1}{6} + \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

Una función sobre el mismo tetraedro — resultado

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right) dx = \left[\frac{x}{6} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{6} - \frac{1}{6} + \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\iiint_D (x + y) dV = \frac{1}{12}}$$

Una función sobre el mismo tetraedro — resultado

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right) dx = \left[\frac{x}{6} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{6} - \frac{1}{6} + \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\iiint_D (x + y) dV = \frac{1}{12}}$$

Coherente: el valor medio de $x + y$ sobre el tetraedro es $\frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2}$, un número razonable para un sólido contenido en $x + y \leq 1$.

Cambio de orden en tres variables

Problema

Reescribir $I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz dy dx$ en el orden $dz dx dy$.

Cambio de orden en tres variables

Problema

Reescribir $I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz dy dx$ en el orden $dz dx dy$.

Paso 1. Leer el sólido.

$$D = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x, \quad 0 \leq z \leq x + y\}.$$

Cambio de orden en tres variables

Problema

Reescribir $I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz dy dx$ en el orden $dz dx dy$.

Paso 1. Leer el sólido.

$$D = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1, \ 0 \leq y \leq x, \ 0 \leq z \leq x + y\}.$$

Paso 2. Nueva variable exterior y . De $0 \leq y \leq x \leq 1$ se deduce $0 \leq y \leq 1$.

Cambio de orden en tres variables

Problema

Reescribir $I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz dy dx$ en el orden $dz dx dy$.

Paso 1. Leer el sólido.

$$D = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1, \ 0 \leq y \leq x, \ 0 \leq z \leq x + y\}.$$

Paso 2. Nueva variable exterior y . De $0 \leq y \leq x \leq 1$ se deduce $0 \leq y \leq 1$.

Paso 3. Variable intermedia x . Para y fijo, la condición $y \leq x \leq 1$ da $y \leq x \leq 1$.

Cambio de orden en tres variables

Problema

Reescribir $I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz dy dx$ en el orden $dz dx dy$.

Paso 1. Leer el sólido.

$$D = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1, \ 0 \leq y \leq x, \ 0 \leq z \leq x + y\}.$$

Paso 2. Nueva variable exterior y . De $0 \leq y \leq x \leq 1$ se deduce $0 \leq y \leq 1$.

Paso 3. Variable intermedia x . Para y fijo, la condición $y \leq x \leq 1$ da $y \leq x \leq 1$.

Paso 4. La interior no cambia: $0 \leq z \leq x + y$.

Cambio de orden en tres variables

Problema

Reescribir $I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz dy dx$ en el orden $dz dx dy$.

Paso 1. Leer el sólido.

$$D = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1, \ 0 \leq y \leq x, \ 0 \leq z \leq x + y\}.$$

Paso 2. Nueva variable exterior y . De $0 \leq y \leq x \leq 1$ se deduce $0 \leq y \leq 1$.

Paso 3. Variable intermedia x . Para y fijo, la condición $y \leq x \leq 1$ da $y \leq x \leq 1$.

Paso 4. La interior no cambia: $0 \leq z \leq x + y$.

$$I = \int_0^1 \int_y^1 \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz dx dy$$

Masa y centro de masa en el espacio

Masa

Sólido D con densidad volumétrica $\rho(x, y, z)$: $m = \iiint_D \rho \, dV$.

Masa y centro de masa en el espacio

Masa

Sólido D con densidad volumétrica $\rho(x, y, z)$: $m = \iiint_D \rho \, dV$.

Centro de masa

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \iiint_D x \rho \, dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \iiint_D y \rho \, dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \iiint_D z \rho \, dV.$$

Masa y centro de masa en el espacio

Masa

Sólido D con densidad volumétrica $\rho(x, y, z)$: $m = \iiint_D \rho \, dV$.

Centro de masa

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \iiint_D x \rho \, dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \iiint_D y \rho \, dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \iiint_D z \rho \, dV.$$

Momentos de inercia

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \rho \, dV, \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \rho \, dV, \quad I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \rho \, dV.$$

En 3D el integrando de I_z es la distancia *al eje z* al cuadrado: $x^2 + y^2$.

BLOQUE 6 DE 7

Cilíndricas y esféricas

Los dos sistemas que resuelven casi todo sólido con simetría

Coordenadas cilíndricas

Definición

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \operatorname{sen} \theta, \quad z = z,$$

con $r \geq 0$ y $\theta \in [0, 2\pi)$.

Coordenadas cilíndricas

Definición

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \operatorname{sen} \theta, \quad z = z,$$

con $r \geq 0$ y $\theta \in [0, 2\pi)$.

Son las polares del plano xy , dejando z intacta.

Coordenadas cilíndricas

Definición

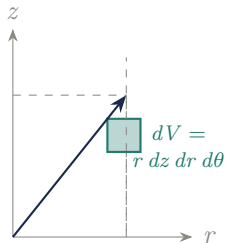
$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z,$$

con $r \geq 0$ y $\theta \in [0, 2\pi)$.

Son las polares del plano xy , dejando z intacta.

Elemento de volumen

$$dV = r \, dz \, dr \, d\theta.$$



el factor r es el mismo de las polares

Coordenadas cilíndricas

Definición

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z,$$

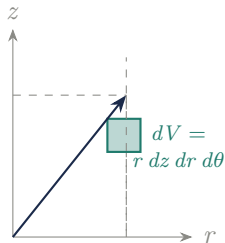
con $r \geq 0$ y $\theta \in [0, 2\pi)$.

Son las polares del plano xy , dejando z intacta.

Elemento de volumen

$$dV = r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Cuándo usarlas: la proyección sobre xy es circular o anular; aparecen cilindros, conos o paraboloides de revolución.



el factor r es el mismo de las polares

El jacobiano cilíndrico, explícito

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \operatorname{sen} \theta & 0 \\ \operatorname{sen} \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El jacobiano cilíndrico, explícito

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \operatorname{sen} \theta & 0 \\ \operatorname{sen} \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Desarrollando por la tercera fila:

$$= 1 \cdot (r \cos^2 \theta + r \operatorname{sen}^2 \theta) = r.$$

El jacobiano cilíndrico, explícito

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Desarrollando por la tercera fila:

$$= 1 \cdot (r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta) = r.$$

Integral triple en cilíndricas

$$\iiint_D f \, dV = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} \int_{z_1(r, \theta)}^{z_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \, r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Sólido con simetría cilíndrica — planteamiento

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Problema

Calcular el volumen del sólido acotado arriba por $z = 4 - x^2 - y^2$, abajo por $z = 0$, dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

Sólido con simetría cilíndrica — planteamiento

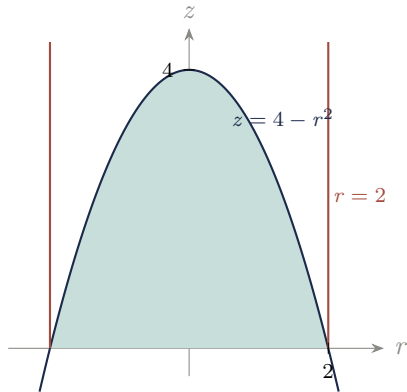
1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Problema

Calcular el volumen del sólido acotado arriba por $z = 4 - x^2 - y^2$, abajo por $z = 0$, dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región →
3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

- Cilindro $x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow r = 2$.
- Paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2 \Rightarrow z = 4 - r^2$.
- Para $r \in [0, 2]$ se cumple $4 - r^2 \geq 0$.



corte con un plano que contiene al eje z

Sólido con simetría cilíndrica — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → **3. Poner el jacobiano** → 4. Integrar

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Sólido con simetría cilíndrica — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → **3. Poner el jacobiano** → 4. Integrar

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → **4. Integrar**

Interior en z (el factor r es constante respecto a z): $\int_0^{4-r^2} r \, dz = r(4 - r^2).$

Sólido con simetría cilíndrica — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → **3. Poner el jacobiano** → 4. Integrar

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → **4. Integrar**

Interior en z (el factor r es constante respecto a z): $\int_0^{4-r^2} r \, dz = r(4 - r^2).$

Las tres integrales se separan porque nada depende de θ :

$$V = 2\pi \int_0^2 (4r - r^3) \, dr = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 2\pi(8 - 4) = \boxed{8\pi}$$

Sólido con simetría cilíndrica — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → **3. Poner el jacobiano** → 4. Integrar

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → **4. Integrar**

Interior en z (el factor r es constante respecto a z): $\int_0^{4-r^2} r \, dz = r(4 - r^2).$

Las tres integrales se separan porque nada depende de θ :

$$V = 2\pi \int_0^2 (4r - r^3) \, dr = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = 2\pi(8 - 4) = \boxed{8\pi}$$

Comprobación: es la mitad del cilindro circunscrito, de volumen $\pi \cdot 2^2 \cdot 4 = 16\pi$. ✓

Masa con densidad radial — planteamiento

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Problema

Un rodillo cilíndrico de radio 2 m y altura 5 m se fabricó con un material cuya densidad crece con la distancia al eje: $\rho(x, y, z) = 300\sqrt{x^2 + y^2}$ en kg/m^3 . Halle su masa.

Masa con densidad radial — planteamiento

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Problema

Un rodillo cilíndrico de radio 2 m y altura 5 m se fabricó con un material cuya densidad crece con la distancia al eje: $\rho(x, y, z) = 300\sqrt{x^2 + y^2}$ en kg/m³. Halle su masa.

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

La simetría es axial y la densidad depende solo de la distancia al eje: cilíndricas.

$$\Omega : \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 5, \quad \rho = 300 r.$$

Masa con densidad radial — planteamiento

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Problema

Un rodillo cilíndrico de radio 2 m y altura 5 m se fabricó con un material cuya densidad crece con la distancia al eje: $\rho(x, y, z) = 300\sqrt{x^2 + y^2}$ en kg/m^3 . Halle su masa.

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

La simetría es axial y la densidad depende solo de la distancia al eje: cilíndricas.

$$\Omega : \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 5, \quad \rho = 300 r.$$

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Con $dV = r \, dz \, dr \, d\theta$ aparecen **dos** factores r : uno de la densidad y otro del jacobiano.

$$m = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^5 300 r \cdot r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Masa con densidad radial — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → **4. Integrar**

Los tres factores se separan:

$$m = 300 \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^2 r^2 dr}_{8/3} \cdot \underbrace{\int_0^5 dz}_5 = 300 \cdot 2\pi \cdot \frac{8}{3} \cdot 5.$$

Masa con densidad radial — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → **4. Integrar**

Los tres factores se separan:

$$m = 300 \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^2 r^2 dr}_{8/3} \cdot \underbrace{\int_0^5 dz}_5 = 300 \cdot 2\pi \cdot \frac{8}{3} \cdot 5.$$

$$m = 8000\pi \text{ kg} \approx 25\,133 \text{ kg}$$

Masa con densidad radial — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Los tres factores se separan:

$$m = 300 \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^2 r^2 dr}_{8/3} \cdot \underbrace{\int_0^5 dz}_5 = 300 \cdot 2\pi \cdot \frac{8}{3} \cdot 5.$$

$$m = 8000\pi \text{ kg} \approx 25\,133 \text{ kg}$$

Contraste. Si el rodillo fuera uniforme con la densidad del borde, 600 kg/m^3 , su masa sería $600 \cdot \pi \cdot 2^2 \cdot 5 = 12\,000\pi \text{ kg}$.

Masa con densidad radial — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → **4. Integrar**

Los tres factores se separan:

$$m = 300 \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^2 r^2 dr}_{8/3} \cdot \underbrace{\int_0^5 dz}_5 = 300 \cdot 2\pi \cdot \frac{8}{3} \cdot 5.$$

$$m = 8000\pi \text{ kg} \approx 25\,133 \text{ kg}$$

Contraste. Si el rodillo fuera uniforme con la densidad del borde, 600 kg/m^3 , su masa sería $600 \cdot \pi \cdot 2^2 \cdot 5 = 12\,000\pi \text{ kg}$.

La masa real es $\frac{2}{3}$ de esa: hay poco material cerca del eje. ✓

Coordenadas esféricas

Definición

$$x = \rho \operatorname{sen} \varphi \cos \theta,$$

$$y = \rho \operatorname{sen} \varphi \operatorname{sen} \theta,$$

$$z = \rho \cos \varphi,$$

con $\rho \geq 0$, $\varphi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi)$.

Coordenadas esféricas

Definición

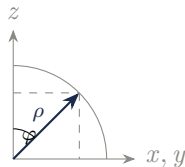
$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta,$$

$$y = \rho \sin \varphi \sin \theta,$$

$$z = \rho \cos \varphi,$$

con $\rho \geq 0$, $\varphi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi)$.

- $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ es la distancia al origen.
- φ es el ángulo **desde el eje z** (no desde el plano xy).
- θ es el mismo azimut de las cilíndricas.



φ se mide desde el semieje z positivo

Coordenadas esféricas

Definición

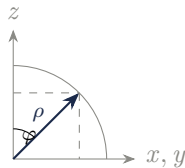
$$x = \rho \operatorname{sen} \varphi \cos \theta,$$

$$y = \rho \operatorname{sen} \varphi \operatorname{sen} \theta,$$

$$z = \rho \cos \varphi,$$

con $\rho \geq 0$, $\varphi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi)$.

- $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ es la distancia al origen.
- φ es el ángulo **desde el eje z** (no desde el plano xy).
- θ es el mismo azimut de las cilíndricas.



φ se mide desde el semieje z positivo

Elemento de volumen

$$dV = \rho^2 \operatorname{sen} \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Traducciones útiles a esféricas

En rectangulares	En esféricas
$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ (esfera)	$\rho = a$
$z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (cono a 45°)	$\varphi = \pi/4$
$z^2 \geq x^2 + y^2, z \geq 0$ (interior del cono)	$0 \leq \varphi \leq \pi/4$
$z = 0$ (plano xy)	$\varphi = \pi/2$
$z \geq 0$ (semiespacio superior)	$0 \leq \varphi \leq \pi/2$
$x^2 + y^2$	$\rho^2 \operatorname{sen}^2 \varphi$

Traducciones útiles a esféricas

En rectangulares	En esféricas
$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ (esfera)	$\rho = a$
$z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (cono a 45°)	$\varphi = \pi/4$
$z^2 \geq x^2 + y^2, z \geq 0$ (interior del cono)	$0 \leq \varphi \leq \pi/4$
$z = 0$ (plano xy)	$\varphi = \pi/2$
$z \geq 0$ (semiespacio superior)	$0 \leq \varphi \leq \pi/2$
$x^2 + y^2$	$\rho^2 \sin^2 \varphi$

Cuándo usarlas: esferas, bolas, conos, o cualquier región descrita por distancias al origen.

Volumen de una bola

Problema

Verificar que el volumen de $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ es $\frac{4}{3}\pi a^3$.

Volumen de una bola

Problema

Verificar que el volumen de $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ es $\frac{4}{3}\pi a^3$.

La bola completa es $0 \leq \rho \leq a$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$: **los seis límites son constantes.**

Volumen de una bola

Problema

Verificar que el volumen de $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ es $\frac{4}{3}\pi a^3$.

La bola completa es $0 \leq \rho \leq a$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$: **los seis límites son constantes.**

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^a \rho^2 \operatorname{sen} \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Volumen de una bola

Problema

Verificar que el volumen de $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ es $\frac{4}{3}\pi a^3$.

La bola completa es $0 \leq \rho \leq a$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$: **los seis límites son constantes.**

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^a \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Al ser constantes los límites y factorizarse el integrando, las tres integrales se separan:

$$V = \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^\pi \sin \varphi \, d\varphi}_2 \cdot \underbrace{\int_0^a \rho^2 \, d\rho}_{a^3/3} = \boxed{\frac{4\pi a^3}{3}}$$

Cono y esfera — planteamiento

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Problema

Calcular $\iiint_{\Omega} 5z \, dV$, donde

$$\Omega = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, \, z \geq 0, \, z^2 \geq x^2 + y^2\}.$$

Cono y esfera — planteamiento

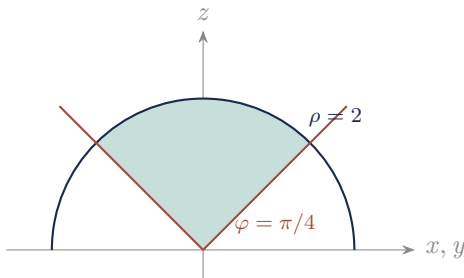
1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Problema

Calcular $\iiint_{\Omega} 5z \, dV$, donde

$$\Omega = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq 0, z^2 \geq x^2 + y^2\}.$$

- La esfera da $\rho \leq 2$.
- $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ equivale a $\cos \varphi \geq \sin \varphi$, es decir $\varphi \leq \pi/4$.
- Sin restricción en θ : $0 \leq \theta \leq 2\pi$.



“cucurucho” de helado

Cono y esfera — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → **3. Poner el jacobiano** → 4. Integrar

Con $z = \rho \cos \varphi$ y $dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$:

$$\iiint_{\Omega} 5z \, dV = 5 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 \rho^3 \cos \varphi \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Cono y esfera — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → **3. Poner el jacobiano** → 4. Integrar

Con $z = \rho \cos \varphi$ y $dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$:

$$\iiint_{\Omega} 5z \, dV = 5 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 \rho^3 \cos \varphi \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → **4. Integrar**

De nuevo los tres factores se separan:

$$= 5 \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^{\pi/4} \cos \varphi \sin \varphi \, d\varphi}_{\left[\frac{\sin^2 \varphi}{2}\right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{4}} \cdot \underbrace{\int_0^2 \rho^3 \, d\rho}_4 = \boxed{10\pi}$$

Cono y esfera — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → **3. Poner el jacobiano** → 4. Integrar

Con $z = \rho \cos \varphi$ y $dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$:

$$\iiint_{\Omega} 5z \, dV = 5 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 \rho^3 \cos \varphi \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → **4. Integrar**

De nuevo los tres factores se separan:

$$= 5 \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^{\pi/4} \cos \varphi \sin \varphi \, d\varphi}_{\left[\frac{\sin^2 \varphi}{2}\right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{4}} \cdot \underbrace{\int_0^2 \rho^3 \, d\rho}_4 = \boxed{10\pi}$$

El resultado es positivo, como debe ser: $z \geq 0$ en todo Ω . ✓

Momento de inercia de una bola — planteamiento

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Problema

Halle el momento de inercia respecto al eje z de una bola maciza homogénea de radio a y masa M .

Momento de inercia de una bola — planteamiento

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Problema

Halle el momento de inercia respecto al eje z de una bola maciza homogénea de radio a y masa M .

■ **cuidado** Aquí la densidad constante se escribe δ : el símbolo ρ ya está ocupado por el radio esférico.

Momento de inercia de una bola — planteamiento

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Problema

Halle el momento de inercia respecto al eje z de una bola maciza homogénea de radio a y masa M .

■ **cuidado** Aquí la densidad constante se escribe δ : el símbolo ρ ya está ocupado por el radio esférico.

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \delta \, dV, \quad \text{y en esféricas} \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \varphi.$$

Momento de inercia de una bola — planteamiento

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Problema

Halle el momento de inercia respecto al eje z de una bola maciza homogénea de radio a y masa M .

■ **cuidado** Aquí la densidad constante se escribe δ : el símbolo ρ ya está ocupado por el radio esférico.

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \delta \, dV, \quad \text{y en esféricas} \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \varphi.$$

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → 4. Integrar

Con $dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$ el integrando queda $\delta \rho^4 \sin^3 \varphi$:

$$I_z = \delta \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^a \rho^4 \sin^3 \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Momento de inercia de una bola — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → **4. Integrar**

$$I_z = \delta \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^{\pi} \sin^3 \varphi \, d\varphi}_{4/3} \cdot \underbrace{\int_0^a \rho^4 \, d\rho}_{a^5/5} = \frac{8\pi\delta a^5}{15}.$$

Momento de inercia de una bola — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → **4. Integrar**

$$I_z = \delta \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^\pi \sin^3 \varphi \, d\varphi}_{4/3} \cdot \underbrace{\int_0^a \rho^4 \, d\rho}_{a^5/5} = \frac{8\pi\delta a^5}{15}.$$

La bola es homogénea, así que $M = \delta \cdot \frac{4}{3}\pi a^3$, es decir $\delta = \frac{3M}{4\pi a^3}$:

$$I_z = \frac{8\pi a^5}{15} \cdot \frac{3M}{4\pi a^3} = \boxed{\frac{2}{5} Ma^2}$$

Momento de inercia de una bola — cálculo

1. Reconocer la simetría → 2. Reescribir la región → 3. Poner el jacobiano → **4. Integrar**

$$I_z = \delta \underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi}_{4/3} \cdot \underbrace{\int_0^a \rho^4 d\rho}_{a^5/5} = \frac{8\pi\delta a^5}{15}.$$

La bola es homogénea, así que $M = \delta \cdot \frac{4}{3}\pi a^3$, es decir $\delta = \frac{3M}{4\pi a^3}$:

$$I_z = \frac{8\pi a^5}{15} \cdot \frac{3M}{4\pi a^3} = \boxed{\frac{2}{5} Ma^2}$$

Es la fórmula que ya conocen de mecánica: aquí sale de una integral triple en tres líneas.

¿Qué sistema elegir?

Sistema	Señal de que conviene	Elemento
Rectangulares	cajas, planos, prismas, tetraedros	$dV = dz \, dy \, dx$
Cilíndricas	cilindros, conos, paraboloides de revolución	$dV = r \, dz \, dr \, d\theta$
Esféricas	esferas, bolas, sectores cónicos	$dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$

¿Qué sistema elegir?

Sistema	Señal de que conviene	Elemento
Rectangulares	cajas, planos, prismas, tetraedros	$dV = dz \, dy \, dx$
Cilíndricas	cilindros, conos, paraboloides de revolución	$dV = r \, dz \, dr \, d\theta$
Esféricas	esferas, bolas, sectores cónicos	$dV = \rho^2 \, \text{sen } \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$

- Si el sólido tiene un **eje** de simetría: cilíndricas.
- Si tiene un **centro** de simetría: esféricas.

¿Qué sistema elegir?

Sistema	Señal de que conviene	Elemento
Rectangulares	cajas, planos, prismas, tetraedros	$dV = dz \, dy \, dx$
Cilíndricas	cilindros, conos, paraboloides de revolución	$dV = r \, dz \, dr \, d\theta$
Esféricas	esferas, bolas, sectores cónicos	$dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$

- Si el sólido tiene un **eje** de simetría: cilíndricas.
- Si tiene un **centro** de simetría: esféricas.

► **clave** Cuando los seis límites salen constantes, la integral se factoriza en tres integrales simples independientes. Eso es señal de que se eligió bien el sistema.

BLOQUE 7 DE 7

Cambio de variables

El jacobiano: una sola regla detrás de los tres sistemas

La pregunta de fondo

- En polares apareció un factor r ; en cilíndricas, otra vez r ; en esféricas, $\rho^2 \sin \varphi$.

La pregunta de fondo

- En polares apareció un factor r ; en cilíndricas, otra vez r ; en esféricas, $\rho^2 \sin \varphi$.
- **No son tres reglas distintas:** son tres casos de un mismo teorema.

La pregunta de fondo

- En polares apareció un factor r ; en cilíndricas, otra vez r ; en esféricas, $\rho^2 \sin \varphi$.
- **No son tres reglas distintas:** son tres casos de un mismo teorema.
- La pregunta: si una transformación T lleva el plano (u, v) al plano (x, y) , ¿en qué factor se estiran o encogen las áreas?

La pregunta de fondo

- En polares apareció un factor r ; en cilíndricas, otra vez r ; en esféricas, $\rho^2 \sin \varphi$.
- **No son tres reglas distintas:** son tres casos de un mismo teorema.
- La pregunta: si una transformación T lleva el plano (u, v) al plano (x, y) , ¿en qué factor se estiran o encogen las áreas?

La respuesta es el **jacobiano**: el determinante de la matriz de derivadas parciales de T .

Jacobiano en $\mathbb{R}^2$

Definición

Para $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ de clase $\mathcal{C}^1$,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} = x_u y_v - x_v y_u.$$

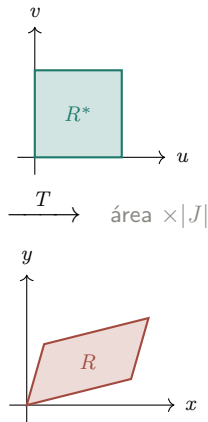
Jacobiano en $\mathbb{R}^2$

Definición

Para $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ de clase $\mathcal{C}^1$,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} = x_u y_v - x_v y_u.$$

Geométricamente, $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ es el **factor local de escala de áreas**: el cuadrado unidad en (u, v) se convierte en una región de área $|J|$ en (x, y) .



El teorema de cambio de variables

Teorema

Si $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ es $\mathcal{C}^1$, inyectiva salvo quizá en la frontera, lleva R^* en R , y f es continua en R :

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \iint_{R^*} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv.$$

El teorema de cambio de variables

Teorema

Si $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ es $\mathcal{C}^1$, inyectiva salvo quizá en la frontera, lleva R^* en R , y f es continua en R :

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \iint_{R^*} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv.$$

Polares como caso particular. Con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r.$$

El teorema de cambio de variables

Teorema

Si $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ es $\mathcal{C}^1$, inyectiva salvo quizá en la frontera, lleva R^* en R , y f es continua en R :

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \iint_{R^*} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv.$$

Polares como caso particular. Con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r.$$

El misterioso factor r de todo el bloque 3 era simplemente $|J|$.

El teorema de cambio de variables

Teorema

Si $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ es $\mathcal{C}^1$, inyectiva salvo quizá en la frontera, lleva R^* en R , y f es continua en R :

$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_{R^*} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

Polares como caso particular. Con $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r.$$

El misterioso factor r de todo el bloque 3 era simplemente $|J|$.

En $\mathbb{R}^3$ rige lo mismo con el jacobiano 3×3 : cilíndricas dan $|J| = r$ y esféricas $|J| = \rho^2 \sin \varphi$.

Puede anularse en medida nula — el origen en polares — sin invalidar el teorema.

Un ejemplo que solo sale en polares

Problema

Calcular $\iint_R e^{x^2+y^2} dA$, donde R es el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

Un ejemplo que solo sale en polares

Problema

Calcular $\iint_R e^{x^2+y^2} dA$, donde R es el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

Transformación. $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$; $|J| = r$.

Un ejemplo que solo sale en polares

Problema

Calcular $\iint_R e^{x^2+y^2} dA$, donde R es el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

Transformación. $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$; $|J| = r$.

Nueva región. $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Un ejemplo que solo sale en polares

Problema

Calcular $\iint_R e^{x^2+y^2} dA$, donde R es el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

Transformación. $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$; $|J| = r$.

Nueva región. $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 e^{r^2} r dr d\theta = 2\pi \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^2 = \boxed{\pi(e^4 - 1)}$$

Un ejemplo que solo sale en polares

Problema

Calcular $\iint_R e^{x^2+y^2} dA$, donde R es el disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

Transformación. $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$; $|J| = r$.

Nueva región. $0 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 e^{r^2} r dr d\theta = 2\pi \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^2 = \boxed{\pi(e^4 - 1)}$$

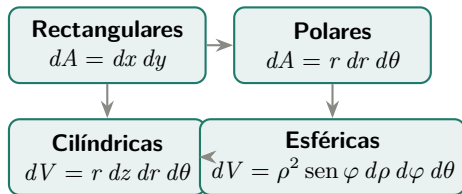
Sin el factor r la sustitución $u = r^2$ no funcionaría: es el jacobiano el que hace la integral posible.

Resumen: la tabla completa

Cambio	Jacobiano $ J $	Elemento
Polares (r, θ)	r	$dA = r \, dr \, d\theta$
Cilíndricas (r, θ, z)	r	$dV = r \, dz \, dr \, d\theta$
Esféricas (ρ, φ, θ)	$\rho^2 \sin \varphi$	$dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$
General $T(u, v)$	$ x_u y_v - x_v y_u $	$dA = J \, du \, dv$

Resumen: la tabla completa

Cambio	Jacobiano $ J $	Elemento
Polares (r, θ)	r	$dA = r \, dr \, d\theta$
Cilíndricas (r, θ, z)	r	$dV = r \, dz \, dr \, d\theta$
Esféricas (ρ, φ, θ)	$\rho^2 \sin \varphi$	$dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$
General $T(u, v)$	$ x_u y_v - x_v y_u $	$dA = J \, du \, dv$



Resumen de la unidad

- Toda integral múltiple es el límite de una suma “valor $\times$ tamaño del pedacito”; **Fubini** la convierte en integrales de una variable.

Resumen de la unidad

- Toda integral múltiple es el límite de una suma “valor $\times$ tamaño del pedacito”; **Fubini** la convierte en integrales de una variable.
- El trabajo real está en **describir la región**: dibujarla, elegir el orden, poner los límites. Los límites exteriores son siempre números.

Resumen de la unidad

- Toda integral múltiple es el límite de una suma “valor $\times$ tamaño del pedacito”; **Fubini** la convierte en integrales de una variable.
- El trabajo real está en **describir la región**: dibujarla, elegir el orden, poner los límites. Los límites exteriores son siempre números.
- Cambiar el orden de integración es a veces una comodidad y a veces la única salida (por ejemplo con $\sin(y^2)$).

Resumen de la unidad

- Toda integral múltiple es el límite de una suma “valor $\times$ tamaño del pedacito”; **Fubini** la convierte en integrales de una variable.
- El trabajo real está en **describir la región**: dibujarla, elegir el orden, poner los límites. Los límites exteriores son siempre números.
- Cambiar el orden de integración es a veces una comodidad y a veces la única salida (por ejemplo con $\sin(y^2)$).
- Cambiar de **sistema de coordenadas** simplifica la región; el precio es el jacobiano: r , r , o $\rho^2 \sin \varphi$.

Resumen de la unidad

- Toda integral múltiple es el límite de una suma “valor $\times$ tamaño del pedacito”; **Fubini** la convierte en integrales de una variable.
- El trabajo real está en **describir la región**: dibujarla, elegir el orden, poner los límites. Los límites exteriores son siempre números.
- Cambiar el orden de integración es a veces una comodidad y a veces la única salida (por ejemplo con $\sin(y^2)$).
- Cambiar de **sistema de coordenadas** simplifica la región; el precio es el jacobiano: r , r , o $\rho^2 \sin \varphi$.
- Las aplicaciones (volumen, masa, centro de masa, inercia, área de superficie) no cambian el método: solo cambian el integrando.

Errores que cuestan más puntos

1. Olvidar el factor r en polares o cilíndricas, y el $\rho^2 \sin \varphi$ en esféricas.

Errores que cuestan más puntos

1. Olvidar el factor r en polares o cilíndricas, y el $\rho^2 \sin \varphi$ en esféricas.
2. Dejar la variable interior dentro de un límite exterior.

Errores que cuestan más puntos

1. Olvidar el factor r en polares o cilíndricas, y el $\rho^2 \sin \varphi$ en esféricas.
2. Dejar la variable interior dentro de un límite exterior.
3. Intercambiar los límites al cambiar el orden, sin redibujar la región.

Errores que cuestan más puntos

1. Olvidar el factor r en polares o cilíndricas, y el $\rho^2 \sin \varphi$ en esféricas.
2. Dejar la variable interior dentro de un límite exterior.
3. Intercambiar los límites al cambiar el orden, sin redibujar la región.
4. Confundir $\bar{x} = M_y/m$ con $\bar{x} = M_x/m$.

Errores que cuestan más puntos

1. Olvidar el factor r en polares o cilíndricas, y el $\rho^2 \sin \varphi$ en esféricas.
2. Dejar la variable interior dentro de un límite exterior.
3. Intercambiar los límites al cambiar el orden, sin redibujar la región.
4. Confundir $\bar{x} = M_y/m$ con $\bar{x} = M_x/m$.
5. Medir φ desde el plano xy en lugar de desde el eje z .

Errores que cuestan más puntos

1. Olvidar el factor r en polares o cilíndricas, y el $\rho^2 \sin \varphi$ en esféricas.
2. Dejar la variable interior dentro de un límite exterior.
3. Intercambiar los límites al cambiar el orden, sin redibujar la región.
4. Confundir $\bar{x} = M_y/m$ con $\bar{x} = M_x/m$.
5. Medir φ desde el plano xy en lugar de desde el eje z .

Los cinco se detectan con el mismo hábito: **dibujar la región antes de escribir la integral.**

Hasta ahora integramos sobre **regiones planas** y **sólidos**.

Hasta ahora integramos sobre **regiones planas** y **sólidos**.

Próxima clase

Los mismos ingredientes, pero integrando sobre **curvas** y **superficies**, y con un campo vectorial en lugar de una función escalar: integrales de línea, flujo, y los teoremas de Green, Stokes y la divergencia.

Hasta ahora integramos sobre **regiones planas** y **sólidos**.

Próxima clase

Los mismos ingredientes, pero integrando sobre **curvas** y **superficies**, y con un campo vectorial en lugar de una función escalar: integrales de línea, flujo, y los teoremas de Green, Stokes y la divergencia.

Allí reaparecerán todas las integrales dobles y triples de hoy: son la herramienta de cálculo de los teoremas integrales.